

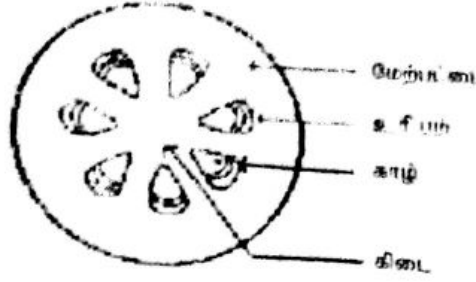
உயிரியல் I

இரண்டு மணித்தியாலங்கள்

- (1) தாவர, விலங்கு, பற்றீரியாக கலங்களுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) இழைமணி ~~கலங்களுக்குப் பொதுவானது~~
 - (2) குழியவன்சுரு ~~கலங்களுக்குப் பொதுவானது~~
 - (3) கொல்கிச் சிக்கல் ~~கலங்களுக்குப் பொதுவானது~~
 - (4) ✓ ரைபோசோம்கள்
 - (5) புன்மையத்தி ~~கலங்களுக்குப் பொதுவானது~~
- (2) இலைசோம்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) அவை கொல்கிச் சிக்கலிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
 - (2) ✓ அவை இரட்டை மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புன்னங்கங்கள்.
 - (3) அவை வெவ்வேறு வகையான சமிபாட்டு நொதியங்களைக் கொண்டவை.
 - (4) அவை கலப்பொருட்களின் மீள் சுழற்சியில் உதவும்.
 - (5) அவை யூக்கரியோற்றாக் கலங்களில் மட்டும் காணப்படும்.
- (3) ATP தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) ATP ஒரு நியூக்கிளியோரைட் ஆகும்.
 - (2) ATP ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும் போது உருவாக்கப்படும்.
 - (3) ✓ காற்றுள்ள சுவாசத்தில் ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து உருவாகும் பெருமளவு ATP
 - (4) ATP தசைக் சுருக்கத்தின் போது பயன்படுத்தப்படும்.
 - (5) சுவாசம், ஒளித்தொகுப்பு ஆகிய இரண்டிலும் ATP பயன்படும்.
- (4) காற்றுள்ள சுவாசம், நொதித்தல் இரண்டுக்கும் பொதுவான அனுசேப்பாதை பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) ✓ கிளைக்கோப்பகுப்பு
 - (2) பைருவேற்று அற்ககோலாக மாற்றம்
 - (3) இலத்திரன் கடத்தல் சங்கிலி
 - (4) Krebs இனது வட்டம்
 - (5) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் Co-A தொகுப்பு
- (5) பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
 - (1) ✓ பீலிங்க்ஸ் கரைசலுடன் சுக்குரோசை சூடாக்கும் போது செங்கட்டிச் சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
 - (2) ✓ கார செப்பு சல்பேற்றுடன் அல்புமினைச் சூடாக்கும் போது ஊதா நிறம் தோன்றும்.
 - (3) ✓ இலிக்னின் சவரினுடன் மஞ்சள் நிறம் கொடுக்கும்.
 - (4) ✓ சூடான் III உடன் தேங்காய் எண்ணெய் மஞ்சள் நிறம் கொடுக்கும்.
 - (5) ✓ மில்லனின் சோதனைப்பொருளுடன் கிளைக்கோஜன் மஞ்சள் வீழ்படிவைக் கொடுக்கும்.
- (6) 3.5×10^9 வருடங்களுக்கு முன் பூமியில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என பெருமளவுக்கு கருதக் கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) தற்போசனையுள்ள பற்றீரியா
 - (2) ✓ பிறபோசனையுள்ள பற்றீரியா
 - (3) ஒரு கல அல்காக்கள்
 - (4) சீலியேற்றஸ்
 - (5) வைரசுக்கள்
- (7) வகுப்பு டைகொற்றிலீடனே (Dicotyledoneae)யினது பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) அல்லிவட்டம், புல்லிவட்டம் என பூவுறை வேறுபடுத்தப்படுவதில்லை.
 - (2) ✓ வெட்டுப்பட்ட இலைகள் காணப்படல்.
 - (3) சிதறிய கலன்கட்டுகள் தண்டில் காணப்படல்.
 - (4) ✓ வலையுருவான நரம்பமைப்பு காணப்படல்.
 - (5) கலனுக்குரிய மாறிழையம் காணப்படாமை.
- (8) கணம் கோடேற்றாவுக்கு (Chordata) கூர்ப்பு ரீதியில் அதிக உறவுள்ள முள்ளந் தண்டற்ற கணம்
 - (1) Arthropoda
 - (2) Annelida
 - (3) Echinodermata
 - (4) Mollusca
 - (5) Platyhelminthes
- (9) பங்குக்கள் தொடர்பாக சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) ✓ இலிங்கமின் முறையான இனப்பெருக்கத்தின் போது மட்டும் வித்திகள் உருவாகும்.
 - (2) ✓ இரும்பியான நிலை பதியத்துக்குரிய அவத்தையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும்.
 - (3) ✓ பல்லினப்பிரிவிலியுண்மை பொதுவான நிகழ்ச்சியாகும்.
 - (4) இனப்பெருக்கத்தின் போது குழியவுருக் சோர்க்கையும் கருச்சேர்கையும் ஒரே நேரத்தில் இடம்பெறும். ~~Agaricus, Aspergillus~~
 - (5) இனப்பெருக்கத்தின் போது சவுக்கு முளையுள்ள கலங்கள் உருவாகும்.

- (10) ஒரு தாவரத்தின் அப்போபிளாஸ்ட்(apoplast) இன் பகுதி அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- புடைக்கலவிழையக்கலத்தின் கலச்சுவர்
 - காழ்கலன் ஒன்றினது குழி
 - நெய்யரிக்குழாய் ஒன்றின் குழி
 - காவற்கலங்களின் கலச்சுவர்
 - இடமாற்று கலங்களின் (transfer cells) கலச்சுவர்
- (11) மந்தமான செயற்பாடாக கருதப்படக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களின் புன்வெற்றிடங்களுக்குள் கனிப்பொருள் அயன்களின் அசைவு.
 - இலை நடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து நெய்யரிக்குழாய்களுக்கு சுக்குரோசின் அசைவு.
 - ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்த நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்துக்கு சுக்குரோசின் அசைவு.
 - காவற் கலங்களிலிருந்து மேற்றோற் கலங்களுக்குள் K^+ அயன்களின் அசைவு.
 - கலன் கோள வடிதிரவத்திலிருந்து அண்மையான மடிந்த சிறு குழாய்களின் சுவரினுடைய Na^+ அயன்களின் அசைவு.
- (12) இலைவாய் திறப்பதில் பங்களிக்கும் நிலைமை பின்வருவனவற்றுள் எது?
- காவற் கலங்களை விட்டு அயற்கலங்களுக்கு K^+ அயன்கள் அசையும் போது.
 - காவற் கலங்களின் நீர் அழுத்தம் அயற்கலங்களினதிலும் பார்க்க குறைவடையும் போது.
 - காவற் கலங்கள் உயிர்ப்புள்ள கடத்தலினால் நீரினை அகத்துறிஞ்சும் போது.
 - காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் செறிவு அதிகரிக்கும் போது.
 - வளிமண்டலத்தின் ஈரப்பதன் விரைவாக அதிகரிக்கும் போது.
- (13) காய்ச்சி வடித்த நீரில் முப்பது நிமிடங்களுக்கு இலைமேற்றோல் துண்டு ஒன்று அமிழ்த்தப்பட்ட போது கலங்கள் முற்றாக வீக்கமடைந்து சமநிலையை அடைந்தன. சமநிலையிலுள்ள இக் கலங்கள் தொடர்பாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- கலச்சாற்றினது நீர் அழுத்தமும் கரைய அழுத்தமும் சமமான மற்றும் எதிரான பெறுமானங்களைக் கொண்டன.
 - கலச்சாற்றினது நீர் அழுத்தமும் அழுக்க அழுத்தமும் சம பெறுமானம் கொண்டவை.
 - கலச்சாற்றின் கரைய அழுத்தமும் அழுக்க அழுத்தமும் சமமான மற்றும் எதிரான பெறுமானங்களைக் கொண்டவை.
 - கலச்சாற்றின் நீர் அழுத்தம் காய்ச்சி வடித்த நீரின் நீர் அழுத்தத்திலும் குறைவாகும்.
 - கலச்சாற்றின் கரைய அழுத்தம் கலச்சாற்றின் அழுக்க அழுத்தத்திலும் அதிகமாகும்.
- (14) பதார்த்தங்களையும் தொழிற்பாட்டினையும் தவறான முறையில் சேர்க்கப்பட்ட சோடி பின்வருவனவற்றுள் எது?
- ஓட்சிசன் - வேர்நீட்சி.
 - சைற்றோகைனின் - தாவரங்களில் மூப்படைதலை தூண்டல்.
 - ஜிபரலின் - வித்து முளைத்தல்.
 - அப்சிசிக் அமிலம்- வித்து உறங்கு நிலை.
 - பராத் ஒமோன் - குருதிக் கல்சியம் மட்டத்தை ஒழுங்காற்றல்.
- (15) RuBP காபொட்சிலேஸ் நொதியம் தொடர்பாக தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- அது பச்சையவுருவத்தில் காணப்படும்.
 - அது காபனீரொட்சைட்டை கீழ்ப்படையாக பயன்படுத்தும்.
 - அது C_4 தாவரங்களில் காணப்படுவதில்லை.
 - அது PGA உற்பத்தியை ஊக்கும்.
 - அது ஒளித்தொகுப்பில் பங்கு கொள்ளும்.
- (16) ஒளித் தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- அவை பச்சையவுருவத்தின் மணியுருக்களின் தைலகொயிட் (thylakoid) மென்சவ்வில் இடம்பெறும்.
 - ஒளித்தொகுதி I இல் P_{680} இனால் இழக்கப்படும் இலத்திரன்கள் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு (ஒளித்திருப்பு ஒழுங்கு) இலத்திரன்களால் மாற்றீடு செய்யப்படும்.
 - இருணிலை இரசாயனதாக்கங்களிற்கு ஒளித்தொகுதி II ATP உருவில் சக்தியை வழங்கும்.
 - இருணிலை இரசாயன தாக்கங்களிற்கு ஒளித்தொகுதி I $NADPH_2$ இனை வழங்கும்.
 - ஒளித் தாக்கங்களில் சம்பந்தப்பட்ட இலத்திரன் வாங்கிகளும் காவிகளும் தைலக்கொயிட் மென்சவ்வுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளன.
- (17) கீழ் கொடுக்கப்பட்ட வரிப்படம் நுணுக்குக்காட்டியின் தாழ் வலுவின் கீழ் தோற்றப்படும் ஒரு தாவரப்பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுமுகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

SLPhyBioStreamsBOT



பெண் கூட்டிய வரிப்படம் தொடர்பாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 அது இருபக்க வடிவொத்த கலன்கட்டுக்களையுடையது.
 இருவேதினை தாவரத்தண்டின் குறுக்கு வெட்டுமுகத்தை அது குறிக்கின்றது.
 கலன்கட்டின் அனுக்காழ் படத்தில் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ளது.
 காட்டப்பட்டுள்ள இழையங்கள் யாவும் உற்பத்தியில் முதலானவையும் துணையானவை யுமாகும்.
 அது ஒருவித்திலை தாவரவேரினது குறுக்கு வெட்டுமுகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்து கின்றது.

பெண் கூட்டிய Cycas ஆகிய இரண்டும் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 ஆண் புணரிகள் அசையக்கூடியவை.
 பெண் புணரித்தாவரம் அநேக ஆதிச்சனனிகளை உருவாக்கும்.
 மாவித்தி ஒரு பெண் புணரித்தாவரத்தை உருவாக்கும்.
 நோசனை ரீதியில் பெண்புணரித் தாவரம் முளையத்துக்கு ஆதாரமளிக்கும்.
 வித்தித் தாவரங்கள் ஈரில்லமுள்ளவையாகும்.

பெண் கூட்டிய தொடர்பாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 அதுவே உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய அங்கமாகும்.
 பூதானமாக வயிற்றின் இடது மேற்பகுதியில் அது அமைந்துள்ளது.
 அது சமோக்குளேபினை தொகுக்கும்.
 அது உணவுச் சமிபாட்டில் பங்கு கொள்ளும்.
 அது எலும்புநிலைச் சீராக்கத்தில் சம்பந்தப்படுவது.

பெண் கூட்டிய வன்கூடுகள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 வன்கூடுகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும்.
 அனலிட்டுகள் நீர்நிலையியல் வன்கூடு உடையவை.
 ஹலன்கூடுகள் விலங்குகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்தும்.
 அகவன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மட்டும் காணப்படுபவை.
 உமேலியாக்களின் வன்கூடு கல்சியம் ஒருசீர்த்திட நிலையில் (ஏக நிலைமையில்) சம்பந்தப்படும்.

பெண் கூட்டிய விலங்குகளின் கண்களுக்கு மிக ஒத்த கண்கள் உடைய விலங்குக்கூட்டம் கொடுவனவற்றுள் எது?

- அனலிட்டுக்கள் (2) ஆத்திரப்பொட்டுகள் (3) மொலஸ்காக்கள்
 லோற்றியெல்மிந்துககள் (5) எக்கைனோடேம்கள்

பெண் கூட்டிய எலும்புறுமினின் குறைபாடு முரசிலிருந்து குருதி பெருக்குக்கு பங்களிப்புச் செய்யும்?

- (2) B₆ (3) C (4) E (5) K

பெண் கூட்டிய ஒரு

- கைக்கரைட்டு (2) புரதம் (3) ஸ்டெராயிட்(steroid)
 லெயோபுரதம் (5) கிளைக்கோபுரதம்

பெண் கூட்டிய தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- சுழிநகைக்கு கொடுக்கப்படக் கூடிய மிகச் சிறந்த உணவு அதுவேயாகும்.
 ஒரோசினால் இதன் தொகுப்பு தூண்டப்படும்.
 அது குழிநகைக்கு பிற்பொருளெதிரிகளை வழங்கும்.
 அது திரும்பு இணைக்கக் கூடிய புரதங்களை உடையது.
 அது உணவையில் கிருமியகற்றிய நிலையிலுள்ளது.

பெண் கூட்டிய தலை நார்

- (1) கதிருருவானது.
(3) தசைப் பிறப்புக்குரிய சுருக்கத்தைக் காட்டும்.
(5) ஒரு போதும் களைப்படவதில்லை.

- (2) வரிக்கொண்டது.
(4) ஒரு கருக்கொண்டது.

- வினாக்கள் 26 உம் 27 உம் பின்வரும் அட்டவணையை அடிப்படையாக கொண்டவை. (முதல் நிரலில் மனித மூளையின் மூன்று பகுதிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது நிரலில் அவற்றின் முக்கிய தொழில்களும் மூன்றாவது நிரலில் அவற்றின் தோற்றமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.)

நிரல் 1	நிரல் 2	நிரல் 3
மூளையின் பகுதிகள்	முக்கிய தொழில்	தோற்றம்
A - நீள் வளைய மையவிழையம்	L - கண் அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்	P - பின் மூளை
B - மூளையம்	M - இச்சைவழி தசைகளின் இயைபாக்கச் செயல்	Q - நடு மூளை
C - ஈரிணைச் சடலங்கள்	N - ஒரு சீர்த்திட நிலை (ஏகநிலைமை)	R - முன் மூளை

- (26) A,B,C என்பவற்றின் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடும் சரியான தொடரானது
(1) M,L,N (2) N,L,M (3) N,M,L (4) L,N,M (5) M,N,L
- (27) A,B,C என்பவற்றின் தோற்றத்தைக் குறிப்பிடும் சரியான தொடர்?
(1) Q,P,R (2) P,R,Q (3) R,P,Q (4) R,Q,P (5) P,Q,R
- (28) விகாரங்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) அவை கலங்களில் தன்னிச்சையாக இடம்பெறும்.
(2) அங்கிகளின் கூர்ப்பில் அவை மிக முக்கியம் வாய்ந்தவை.
(3) இனப் பெருக்கத்தின் போது அவை எப்போதும் அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படும்.
(4) ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறும் போது அவை நிகழலாம்.
(5) கலத்திலுள்ள நிற மூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையை அவை மாற்றக்கூடும்.
- (29) மனித DNA finger printing தொழினுட்பத்தில், பயன்படுத்தாத DNA தொழினுட்ப அபிவிருத்தி பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) பகுப்பாய்வுக்கு மிக நுண்ணிய அளவில் DNA பயன்படுத்தக் கூடியதாகவிருத்தல்.
(2) நொதியங்களை உபயோகித்து நீண்ட DNA மூலக்கூறுகளை சிறிய துண்டுகளாக வெட்டக் கூடியதாக இருத்தல்.
(3) சிறிய DNA மூலக்கூறுகளை மின்னயனம் மூலம் வேறுபடுத்தக் கூடியதாகவிருத்தல்.
(4) DNA மூலக் கூறொன்றில் நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் தொடர் ஒழுங்கினை தீர்மானிக்கக் கூடியதாக இருத்தல்.
(5) DNA probes (புரோப்ஸ்) உபயோகித்து தனித்துவ DNA மூலக்கூறுகளை இனங் காணக்கூடியதாகவிருத்தல்.
- (30) பட்டாணி (Pea) தாவர இனமொன்றில் சிவப்பு பூவுடைய தாவரத்தினை வெண்ணிற பூவுடைய தாவரத்துடன் இனங்கலந்த போது F_1 தாவரங்கள் சிவப்புப் பூக்களை தோற்றுவித்தன. F_1 தாவரங்களை தன் மகரந்தச் சேர்க்கையடைய விட்ட போது F_2 சந்ததி சிவப்பு பூக்களையுடைய தாவரங்களையும் வெண்ணிறப்பூக்களையுடைய தாவரங்களையும் 16:1 என்ற விகிதத்தில் காட்டின. இத் தலைமுறையுரிமை பற்றி மிகப் பொருத்தமான விளக்கம் எனக் கொள்ளக் கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) பூக்களின் நிறம் இணைந்த பரம்பரை அலகுகளினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
(2) பூக்களின் நிறம் பல்பிறப்பு(பல் சந்ததிச் சுவட்டுக்குரிய) தலைமுறையுரிமையை காண்பிக்கிறது.
(3) இரு தானாக தனிப்படுத்துகையடையும் பரம்பரையலகுகள் ஈடுபடுகின்றன.
(4) பூக்களின் சிவப்பு நிறம் நிறைவில் ஆட்சியுள்ள இயல்புடையது.
(5) பூக்களின் நிறம் பல்பிறப்பு தலைமுறையுரிமையை காண்பிக்கிறது.
- (31) தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) இருமடிய அங்கியின் உடலுக்குரிய கலமொன்றின் கருவில் இரண்டு சமமான நிறமூர்த்தக் கூட்டங்கள் காணப்படும்.
(2) கருவில் உள்ள எல்லா நிறமூர்த்தங்களும் ஒடுக்கற் பிரிவிற்கு முன் இரட்டிப்படையும்.
(3) மனித X,Y நிறமூர்த்தங்களில் சில பகுதிகள் மட்டுமே அமைப்பொத்தவை.
(4) மனிதரில் சில ஒழுங்கீனங்களுக்கு காரணம் 44 இற்கு மேலான தன்நிறமூர்த்தங்கள் காணப்படுதல்.
(5) ஒடுக்கற் பிரிவின் போது நிறமூர்த்தங்களின் பகுதிகள் பரிமாற்றம் அடையலாம்.
- (32) ஒரு குடித்தொகையில் Hard-Weinberg சமநிலையைப் பேணுவதற்கு தேவையானது பின்வருவன வற்றுள் எது?

- (1) ஏனைய குடித்தொகைகளிலிருந்து பரம்பரையலகுகளின் பாய்ச்சல்.
- (2) வீகாரங்கள் ஏற்படல்.
- (3) குடியகல்வு ஏற்படல்.
- (4) பிழைத்து வாழ்தலில் எதிருருக்களின் அனுசூலங்கள் தோந்தெடுக்கும் திறன்.
- (5) எழுமாறான கலப்பு.

(32) தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு நாளாந்த வழுவில் உபயோகிக்கப்படும் பொருட்களே வளங்கள் ஆகும்.
- (2) குழற் தொகுதிகள் உயிருள்ள வளங்களையும் உயிரற்ற வளங்களையும் கொண்டன.
- (3) மண் புதுப்பிக்கக் கூடிய வளமாகும்.
- (4) நீர் புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும்.
- (5) சில உயிரற்ற வளங்கள் மீள் சுழற்சி செய்யப்படலாம்.

(34) தற்போது இலங்கையில் காடுகளால் முடப்பட்ட தரை அண்ணளவாக என்ன வீதம் ஆகும்.

- (1) 10% (2) 20% (3) 30% (4) 40% (5) 50%

(35) ஆபத்தான கழிவுகளை முகாமித்தல் தொடர்பாக சர்வதேச பிரகடனம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

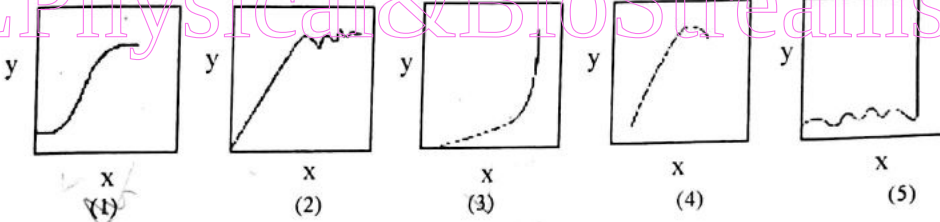
- (1) CITES
- (2) பேசல் பிரகடனம் (Basel convention)
- (3) ரம்சார் பிரகடனம் (Ramsar convention)
- (4) மொன்ரீரியல் வரைவேடு (Montreal protocol)
- (5) உயிர்ப்பல்வகைமைப் பிரகடனம்

(36) ஒரு குழற் தொகுதியினுள் கனிப் பொருள் மூலகங்களின் மீள்குழற்சிக்கு நேரடிப் பொறுப்பானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) முதல் உற்பத்தியாளர் (2) முதலான நுகரிகள் (3) பிரிகையாக்கிகள்
- (4) ஒட்டுண்ணிகள் (5) துணை நுகரிகள்

(37) உலக மனிதக் குடித்தொகைப் பருமன், காலத்துடன் மாறுபடுவதைத் திறமாகக் காண்பிக்கும் வரைபடம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

(xஅச்சு = காலம், yஅச்சு = மனிதக்குடித்தொகைப்பருமன்)



(38) நுண்ணங்கிகள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) உயிரின மண்டலத்தில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் அங்கிக் கூட்டங்கள் அவையேயாகும்.
- (2) மிக விரைவில் இனப் பெருக்கம் அடையும் அங்கிகள் அவையே.
- (3) தரைச் சூழற் தொகுதிகளில் முதல் உற்பத்தியாளர்களாக முக்கிய பங்கு வகிப்பவை அவையே.
- (4) நான்கு வெவ்வேறு வகையான போசணை முறைகளை அவை காண்பிக்கின்றன.
- (5) புவியில் பிரதான பிரிகையாக்கிகள் அவையே ஆகும்.

(39) ஒளி நுணுக்குக் காட்டியின் உயர்வலுவின் கீழ் சாயமிடாத் தயாரிப்புகளில் பற்றீரியா, மதுவம் ஆகிய இரண்டும் உண்டு என்பவற்றினை தெளிவாக காட்டும் மாதிரி பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) குளத்து நீர் மாதிரி (2) வினாகிரி மாதிரி (3) கள் மாதிரி
- (4) ஐதான மண் பிரித்தெடுப்பு (5) யோகட் மாதிரி

• வினாக்கள் 40 உம் 41 உம் நுண்ணுயிரினதுக்குரிய தொழினுட்பவியலில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் பற்றீரியாக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

- (1) Lactobacillus bulgaricus (2) Bacillus thuringiensis (3) Thiobacillus ferrooxidans
- (4) Streptomyces griseus (5) Corynebacterium glutamicus

(40) தரம் கீழான செப்புத்தாதுலிருந்து உலோக செப்பு பிரித்தெடுக்கும் கைத்தொழில் செயற்பாட்டின் போது பயன்படும் பற்றீரியா மேல் காண்பவற்றுள் எது?

(41) பயிர்த் தாவரங்களில் சில பூச்சிப் பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் உயிரியற் பீடைக்கொல்லியாக பயன்படும் பற்றீரியா மேல் காண்பவற்றுள் எது?

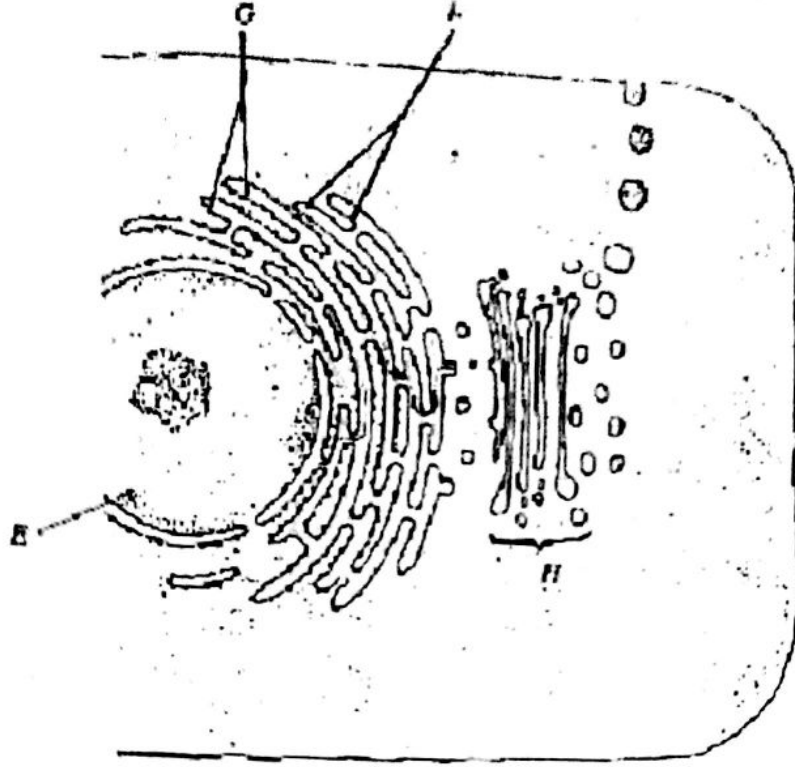
- (42) வைரக்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
 (1) பெரும்பாலான தாவர வைரக்கள் DNA யைக் கொண்டவை.
 (2) வீலங்கு வைரக்கள் DNA அல்லது RNA யை கொண்டவை.
 (3) சில வைரக்கள் நொதியங்களைக் கொண்டவை.
 (4) எல்லா வைரக்களும் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும்.
 (5) வைரக்கள் DNA மீளக் சேர்க்கும் தொழில் நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- (43) குருதி நீர்ப் பாயம் கொண்ட திரவ வளர்ப்பு ஊடகத்தின் கிருமியுழித்தல் பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) பாச்சர் முறை வழங்கல்.
 (2) அழுக்கவடுக்குக் கலனில் 121°C இல் 10 நிமிடங்கள் கிருமியுழித்தல்.
 (3) 100°C இல் 10 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைத்தல்.
 (4) மென்சவ்வு வடியைப் பயன்படுத்தி வடித்தல்.
 (5) -20°C இல் உறைதலுக்குள்ளாக்குதல்.
- (44) இறால் வளர்ப்புக் காரணமான குழற் பிரச்சினையாகக் கருதப்பட முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) அதிகரித்த மண் அரிப்பு
 (2) கரையோர நீர் நிலைகளின் நீர்த்தரம் சீர்கெடுதல்.
 (3) கரையோரப் பரப்புகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுதல்.
 (4) கால்நடைகளின் மேய்ச்சல் நிலங்களின் இழப்பு.
 (5) அண்மையிலுள்ள ஏரிகளில் உப்புத்தன்மை அதிகரித்தல்.
- (45) நீர் வளர்ப்பில் வளர்க்கப்படும் அலங்கார மீன்கள் நீரின் மேற்பரப்பில் வாய் திறந்த நீந்தக் காணப்பட்டன. இதற்குக் காரணம்
 (1) ஒட்டுண்ணித் தொற்று
 (2) நீரின் PH பெறுமானம் குறைதல்.
 (3) நீரின் மேற்பரப்பில் தாவரப் பிளாந்தன்கள் பெருமளவில் காணப்படுதல்.
 (4) நீரில் கரைந்துள்ள ஓட்சிசன் உள்ளடக்கம் குறைவு
 (5) பசி
- 46 ஆம் 47 ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் பூச்சிப் பீடைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டன.
 (A) செவ்விள நீண் முஞ்சி வண்டு (Red weevil)
 (B) கருவண்டு (Black beetle)
 (C) கபில நிறத் தத்தி (Brown plant hopper)
 (D) மஞ்சள் தண்டு கோதி (Yellow stem borer)
 (E) நெல் உறைதாங்கி (Case bearer)
- (46) நிறையுடலி நிலையில் மாத்திரம் தாவரப் பயிர்களின் சேதத்துக்கு காரணமான பீடை மேற்பவற்றுள் எது?
 (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
- (47) குடம்பி, நிறையுடலி ஆகிய இரு நிலைகளிலும் வெட்டும் மற்றும் மெல்லும் வாயுறுப்புகள் கொண்ட பீடைகள் மேற்காண்பவற்றுள் எது?
 (1) A யும் B யும் (2) C யும் D யும் (3) A யும் E யும்
 (4) C யும் E யும் (5) B யும் D யும்
- (48) இழைய வளர்ப்பு தொழிநுட்பம் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 இழைய வளர்ப்பு தொழிநுட்பத்தில்
 (1) குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையான தாவரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
 (2) புதிய இனத்தாவரங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
 (3) செயற்கை ஊடகத்தில் தாவர இழையங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
 (4) காலநிலை மாற்றங்களுக்கு உட்படாத வகையில் தாவரங்கள் பயிரிடப்படுகின்றன.
 (5) ஒரு சீரான தரத்தில் தாவரக் குடித்தொகைகள் பேணப்படுகின்றன.
- (49) மனிதனுக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் தீங்கு புரியக் கூடிய அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) Plasmodium vivax (2) Entamoeba coli (3) Wuchereria bancrofti
 (4) Clostridium tetani (5) Necator americanus
- (50) ஒரு பிறப்புரிமையிலுக்குரிய கலப்பின்போது எச்சங்களின் வெவ்வேறு தோற்ற வமைப்புகள் நோக்கிய மீடறன்கள் எதிர்பார்த்த மீடறன்களிலிருந்து பொருண்மை ரீதியில் வேறுபடுகின்றன என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்குத் தேவைப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) கை - வர்க்க பெறுமானம் (2) நியம விலகல் (3) இடை
 (4) நியமவழு (5) ஆகாரப் பெறுமானம்

SLPhysicsStreamsBOT

- 51) தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது/ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவையாகும். விடைகளுள் எது சரியானது/எவை சரியானவை என முடிவு செய்யக். பின்வருமாறு தேர்ந்தெடுக்க.
- A,B,D மட்டும் சரியானவையென்றால்1
 A,C,D மட்டும் சரியானவையென்றால்2
 A,B மட்டும் சரியானவையென்றால்3
 C,D மட்டும் சரியானவையென்றால்4
 வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்5

1	2	3	4	5
A,B,D	A,B,D	A,B	C,D	வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்
சரியானவை	சரியானவை	சரியானவை	சரியானவை	

- (51) நச்சுற்றுவதில் (detoxification) சம்பந்தப்பட்ட புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் எது / எவை?
- (A) அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை (B) பெரொக்சிசோம்கள்
 (C) கொல்கிச் சிக்கல் (D) கிளையொக்சிசோம்கள்
 (E) இலைசோசோம்கள்
- (52) உயிர்ப் பல்வகைமை பற்றிய கூற்று / கூற்றுக்களில் தவறானது/தவறானவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) புலியில் உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு மூலகாரணம் மனித குடித்தொகைப் பருமன் அதிகரிப்பாகும்.
 (B) வெளிநிலை (Ex-situ) பாதுகாப்பு செயல்முறைகள் சில இலங்கையில் ஆபத்துக்குள்ளான (endangered) இனங்களை பாதுகாக்க உதவியுள்ளன.
 (C) பாதுகாப்பு உத்திகள் சரியாக அமுல்படுத்தப்பட்டால் தாவரங்களும் விலங்குகளும் அழிவு அடையும் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட முடியும்.
 (D) உயிருள்ள வளங்களின் மனிதனின் உபயோகம் எப்போதும் இவ் வளங்களின் அழிவு வீதத்தை அதிகரிக்கும்.
 (E) சில உயிரினவியற் செயற்பாடுகளின் கூர்ப்பு கடந்த காலத்தில் உயிர்ப்பல்வகைமையின் அதிகரிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
- (53) மாணவர் குழு நன்னீர், தரைச் சூழற் தொகுதியில் இனங்களின் பல்வகைமை பற்றி கற்று, அவதானித்த அங்கிகளை வெவ்வேறு தாச்சாவில் (taxa) கூட்டமாக்கினார். எவ் தாச்சா(taxa)/தாச்சாக்களுக்குரிய அங்கிகள் இரு சூழற் தொகுதிகளிலும் அவதானிக்கப்பட்டன.
- (A) Hirudinea (B) Insecta (C) Hydrozoa
 (D) Anthophyta (E) Bryophyta
- (54) எச்ச (relict) அங்கிகள் எனக் கருதப்படக்கூடியவை பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?
- (A) டைனோசோர்கள் (B) ரைலோபைற்றுகள் (C) இலாம்புச் சிப்பிகள்
 (D) Ichthyophis sp (E) இலங்கை யானைகள்
- (55) மனிதனில்
- (A) விந்தாக்கம் முதிர்மூலவுரு நிலையில் ஆரம்பிக்கும்.
 (B) சுக்கிலப்புடகம் விந்துகளை சேமிக்கும்.
 (C) விந்து முதிர்ச்சி விதை மேற்றிணியில் இடம்பெறும்.
 (D) சுக்கிலச் சிறுகுழாய்ச் சுவரிகளில் சேட்டோலியின் கலங்கள் காணப்படும்.
 (E) அப்பாற் செலுத்தி சுக்கிலப்பாயத்தை சுரக்கும்.
- (56) உடல் மேற்பரப்பினுடாக சுவாச வாயுக்களின் பரிமாற்றம்
- (A) தரைவாழ்வுக்கான இசைவாக்கமல்ல.
 (B) மேற்பரப்பு : கனவளவு விகிதம் அதிகமாகும் போது வினைத்திறன் உடையதாகும்.
 (C) உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லலின் ஊடாக நடைபெறும்.
 (D) புலியில் உயிர்ப்பல்வகைமை அதிகரிப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்த பிரதான அம்சமாகும்.
 (E) முள்ளந் தண்டற்ற விலங்குகளுக்கு மட்டுமே உடையதாகும்.
- (57) இரைகௌவிகளைப் பார்த்ததும் முலையூட்டிக்குரிய இரையினால் சுரக்கப்படும் ஒமோன்/ஒமோன்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?
- (A) கோட்டிசோல் (B) அதிரனலீன் (C) தைரொக்சின்
 (D) அட்ரினோகோட்டிக்கோதுரப்பிக் ஒமோன்(ACTH) (E) இன்கலின்
- (58) பூகோள வெப்பமடைதலுக்கு பங்களிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?
- (A) வளிமண்டலத்தில் காபனீரொட்சைட் அதிகரிப்பு
 (B) பெருமளவிலான காடழிப்பு.
 (C) வளிமண்டலத்தில் ஒசோன் அற்றுப்போதல்.
 (D) அனல்வலு நிலையங்களில் நிலக்கரிப் பாவனை.
 (E) வளிமண்டலத்தின் தாழ் மட்டங்களில் ஊதாக்கடந்த கதிர்களின் அதிகரித்த ஊடுருவல்.



(i) E, F, G, H எனக் குறிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை பெயரிடுக.

E

F

G

H

(ii) G, H என்பனவற்றின் பிரதான தொழில்கள் யாவை?

G

H

(C) (i) யூகரியோற்றா கலத்தில் காணப்படும் சேதனச் சேர்வைகளின் நான்கு பிரதான வகைகள் எவை?

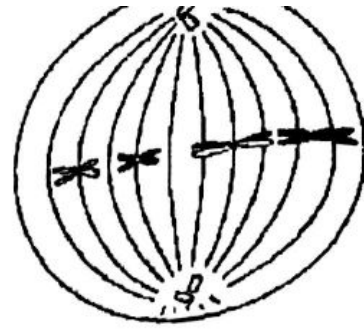
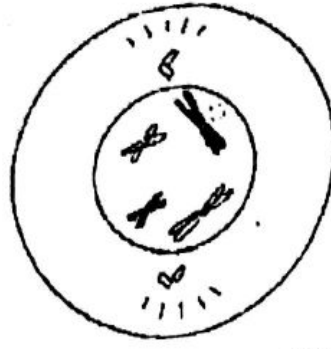
(ii) பின்வருவனவற்றில் காணப்படும் பிரதான பல்பாத்துக்குரிய சேர்வை/சேர்வைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (a) தாவரக் கலச்சுவர்
- (b) பற்றீரியாக் கலச்சுவர்
- (c) ஈரல் கலங்களின் சேமிப்பு பதார்த்தம்
- (d) இரைபோசோம்கள்

(iii) உயிருள்ள கலங்களில் பொதுவான சுவாசகீழ்ப்படை எது?

(iv) முளைக்கும் பயறு (mung) நாற்றுகளில் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு எளிய பரிசோதனை ஒன்றினை விபரிக்க.

(D) (i) P, Q எனும் படங்கள் இழையுருப் பிரிவில் இரு நிலைகளைக் காட்டுகின்றன. இந் நிலைகளைப் பெயரிடுக. ஒவ்வொரு நிலைகளின் போதும் கலங்களில் இடம்பெறும் மூன்று பிரதான நிகழ்வுகளைக் கீழே எழுதுக.



P.....

Q.....

P இல் பிரதான நிகழ்வுகள்

Q இல் பிரதான நிகழ்வுகள்

(ii) இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தினைக் குறிப்பிடுக.

2.

(A) (i) விலங்குகளின் கூர்ப்பின்போது குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி விருத்தியடைந்த காரணத்தை விளக்குக.

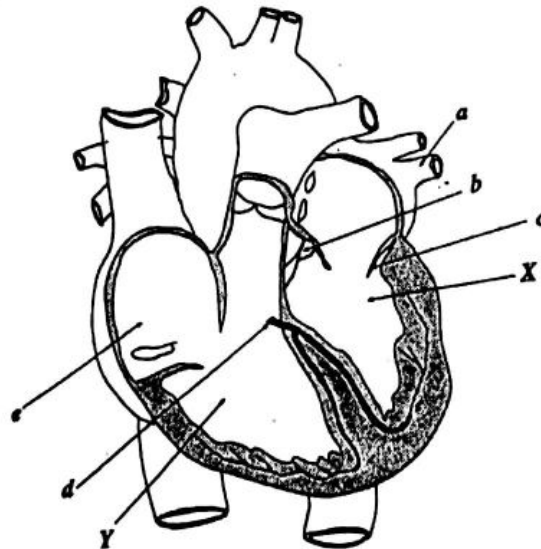
(ii) திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி என்றால் என்ன?

(iii) திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி உடைய விலங்குகளை உள்ளடக்கும் ஒரு கணத்தினைப் பெயரிடுக.

(iv) இரட்டைச் சுற்றோட்டம் என்பதாற் கருதப்படுவது யாது?

(v) பூரண இரட்டைச் சுற்றோட்டமுடைய விலங்குகள் அடங்கும் ஒரு வகுப்பினை பெயரிடுக.

(B) (i)-(iii) எனப்படும் வினாக்கள் கீழ்க்காணப்படும் மனித இதயத்தின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத்தினை அடிப்படையாக கொண்டவை.



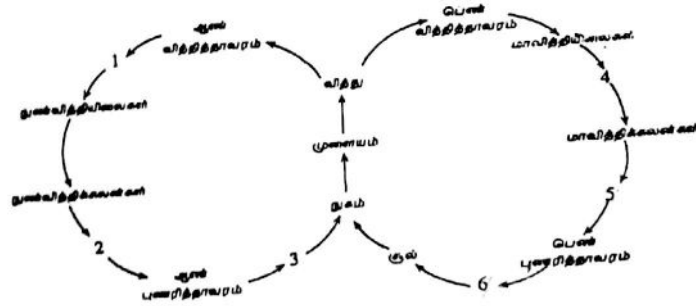
(i) a, b, c, d, e எனக் குறையப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

- a
- b
- c
- d
- e

(ii) c யின் தொழில் யாது?

.....

- (iii) Y தாவரம் பற்றாது X இனது கலர் அதிக தசைப்பற்றுடையதாக அமைந்திருப்பது ஏன்?
- (iv) மனித இதயத்தில் விரைவு வீதமாக்கி என்பது யாது?
- (v) மனித இதயத்தில் விரைவு வீதமாக்கி எங்கே அமைந்திருக்கின்றது?
- (C) (i) மனித இதயத்தில் ஒரு இதயத்துடிப்பு பூரணமாகும் போது இடம் பெறும் பிரதான நிகழ்வுகள் எவை?
- (ii) ஓய்வு நிலையில் சாதாரண சுகாதேகி நிறையுடலி மனிதனின் குருதியழுக்கம் யாது?
- (iii) இதய தசைநாடுக்கும் மளமளப்பான தசைநாடுக்கும் இடையிலான கட்டமைப்பு வேறுபாடு முன்றினைக் குறிப்பிடுக.
- (D) (i) அனலிட்டுகளில் காணப்படும் குருதி நிறப்பொருள் யாது?
- (ii) மனிதனில் சிறுநீரக வடிவான கருவினைக் கொண்ட வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கை யைப் பெயரிடுக.
- (iii) சாதாரண சுகாதேகி நிறையுடலியின் குருதியில் இவ் வெண்குருதிச் சிறு துணிக்கை களின் வீதத்தின் வீச்சு யாது?
- (iv) இவ் வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளின் ஒரு பிரதான தொழிலை குறிப்பிடுக.
3. (A) *Cycas* தாவரத்தின் வாழ்க்கை வட்டத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளைக் காட்டும் வரிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



- (i) 1,2,3,4,5,6 எனக் குறிக்கப்பட்ட நிலைகளைப் பெயரிடுக.
- (1) (2)
- (3) (4)
- (5) (6)
- (ii) பூக்கும் தாவரங்களின் சேக்ரங்களுக்கு அமைப்பொத்த நிலை மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் எது?
- (iii) பூக்கும் தாவரங்களின் குல்வித்திலைகளுக்கு அமைப்பொத்த நிலை மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் எது?

- (B) மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள *Cycas* இன் வாழ்க்கை வட்டத்தை *Selaginella* வின் வாழ்க்கை வட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது இனங்காணக்கூடிய வேறுபாடுகளைத் தருக.

Selaginella

- (i)
(ii)
(iii)

- (C) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை தாவரத் தண்டுகளில் காணப்படும் சில இழையங்களின் பெயர்களாகும்.

மேற்றோல்	மேற்பட்டை	பரிவட்டவுறை
உரியம்	கலன் மாறிழையம்	கிடை
தக்கை	தக்கை மாறிழையம்	துணை உரியம்
மூலக்காழ்	அனுக்காழ்	துணைக்காழ்
தோன்முதல்	துணை மேற்பட்டை	அடிப்படை பிரியிழையம்

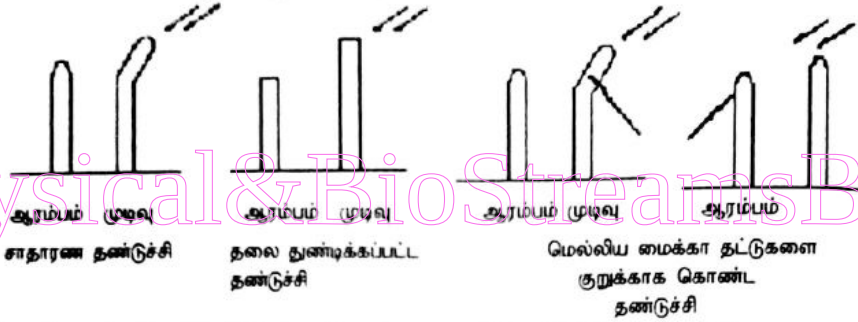
- (i) மேலேயுள்ள இழையங்களில் முதன் மாறிழையத்திலிருந்து விருத்தியடையுள்ள மூன்றினைப் பெயரிடுக.

(1) (2) (3)

- (ii) மேலேயுள்ள இழையங்களில் இறந்த கலங்களைக் கொண்ட மூன்றினைப் பெயரிடுக.

(1) (2) (3)

- (D) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிப்படங்கள் தண்டுச்சிகளின் ஒளித்திருப்ப பொறிமுறை விளங்குவதற்காக செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகளின் தொடரினைக் காட்டுவதாகும்.



மேலேயுள்ள அவதானங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய மூன்று முடிவுகளைத் தருக.

- (i)
(ii)
(iii)

4. (A) (i) சூழ்நொகுதி என்பது யாது?

.....
.....
.....

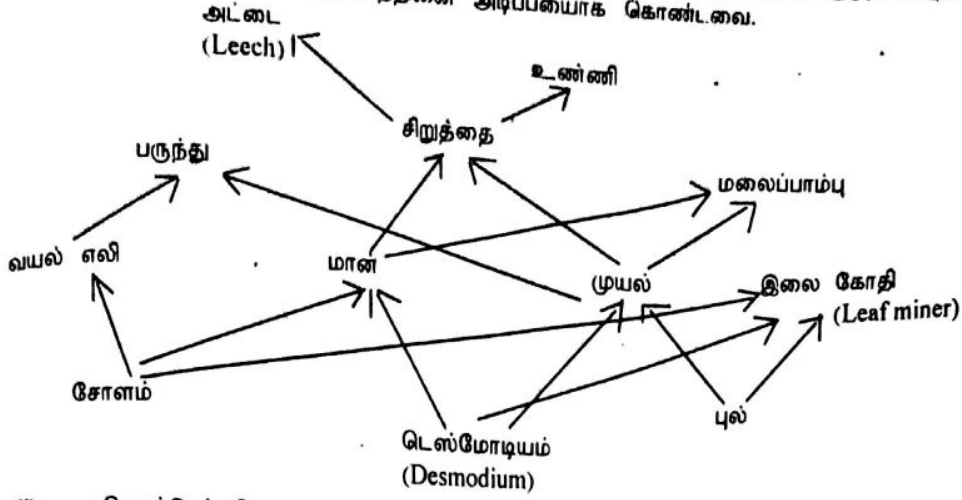
- (ii) கீழ்க்கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் நிலத்துக்குரிய சூழ்நொகுதியில் வெவ்வேறு போசணை மட்டங்களினூடாக எவ்வாறு சக்திப் பாய்ச்சல் நடைபெறுகிறது என்பதைக் காட்ட பாய்ச்சல் படம் வரைக.

- (iii) பின்வரும் அங்கிகள் எந்த போசணை மட்டம்/மட்டங்களில் அடங்கும்?

ஒணான்
தோட்ட நத்தை
மனிதன்
சயனோபற்றீரியா
காளான்கள்

(B) (i) உணவுச் சங்கிலி என்பது யாது? 13

- (ii)-(iv) எனப்படும் வினாக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலத்துக்குரிய சூழ்நிலைக்குரிய உணவு வலையின் வரிப்படத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



- (ii) புறவொட்டுண்ணி அடங்கிய உணவுச்சங்கிலி ஒன்று தருக.
- (iii) தொழிற்சாலைகளிலிருந்து கழிவு நீரினை இயற்கை நீர்நிலைகளுக்குள் விடும் பொழுது ஏற்படும் பிரதான சூழல் விளைவுகள் மூன்று தருக.

DM இலங்கையின் உள்நாட்டு நீர்நிலைகளை மாசாக்கும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளை தவிர்க்க மூன்று பிரதான மூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

- (ii) நகர சபை நீர் தூய்மைப்படுத்தல் செயற்பாட்டில் அடங்கும் மூன்று பிரதான படிகளைக் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு படியும் வகிக்கும் பங்கினை குறிப்பிடுக.

பிரதான படிகள்	வகிக்கும் பங்கு
(a)	
(b)	
(c)	

பகுதி B - கட்டுரை

- மனிதனில் குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டம் எவ்வாறு சீராக்கப்படுகிறது என விளக்குக.
- (i) நுண்ணங்கிகள் தொடர்பாக நோய்க் காரணி, உக்கிரம் என்னும் பதங்களால் விளங்குவது யாது?
(ii) மனித உடலில் நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிராக இயங்கும் தனித்துவமற்ற பாதுகாப்பு முறைகளை சுருக்கமாக விவரிக்க.
- (i) ஒளித்தொகுப்பில் ATP, NADPH₂ றிபியுலேஸ் இரு பொசுபேற்று காபொக்சிலேஸ் நொதியம் என்பவற்றின் பங்களிப்புகளை விளக்குக.
(ii) ஒளித்தொகுப்பில் C₃ தாவரங்களை விட C₄ தாவரங்கள் அதிகவினைத்திறனுடையன என்பதைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
- (i) மென்டலின் விதிகளைக் கூறி, மென்டலீயன் விகிதங்கள் என்னவென விளக்குக.
(ii) மனிதனில் ABO குருதிக் கூட்டங்கள் எவ்வாறு தலைமுறையுரிமை பெறுகின்றன என விளக்குக.
- (i) இலங்கையில் உபயோகிக்கப்படும் மூன்று பிரதான பூச்சிப்பீடைக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை சுருக்கமாக விவரிக்க.
(ii) ஒவ்வொரு முறைகளினதும் அங்குலங்களையும் பிரதிகுலங்களையும் குறிப்பிடுக.
- பின்வருவனவற்றுக்குச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(i) உள் நிலையிலும் (In-situ) வெளிநிலையிலும் (Ex-situ) உயிர்ப்பல்வகைமையின் காப்பு
(ii) மனித குல்வித்தகம்
(iii) DNA probes உம் அவற்றின் பிரயோகங்களும்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர்தர)ப் பரீட்சை, 2001 ஆகஸ்ட்

உயிரியல் I

விடைகள்

1. 4	11. 3	21. 3	31. 1	41. 2	51. 1
2. 2	12. 2	22. 3	32. 5	42. 1	52. All
3. 3	13. 3	23. 2	33. 4	43. 4	53. 1
4. 1	14. 2	24. 2	34. 2	44. 5	54. 4
5. 2	15. 3	25. 2	35. 2	45. 4	55. 4
6. 2	16. 2	26. All	36. 3	46. 2	56. 3
7. 4	17. 2	27. All	37. 3	47. 1	57. 1
8. 3	18. 5	28. 3	38. 3	48. 2	58. 1
9. 3	19. 4	29. 4	39. 3	49. 2	59. 3
10. 3	20. 4	30. All	40. 3	50. 1	60. 4

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர்தர)ப் பரீட்சை, 2001 ஆகஸ்ட்

உயிரியல் II

பகுதி - A - அமைப்புக் கட்டுரை - விடைகள்

1. (A) (i) A - Monera
B - Protista / Protoctista
D - Protista/Protoctista
D - Fungi
- (ii) Kindom - A
- புரோகரியோட்டாவிற்குரியது / ஏதாவது புரோகரியோட்டா இயல்பு
- தற்போசணை, பிறபோசணை முறைக்குரியது.
- தனிக்கலத்தால் ஆனது.
- கலச் சுவர் Mucopoly saccharide / Murein ஆல் ஆனது
Kindom - D
- இயுகரியோட்டாவிற்குரியது / ஏதாவது இயுகரியோட்டா இயல்பு
- பிற போசணை / உறிஞ்சல் முறை போசணைக்குரியது.
- வேறுபடுத்த முடியாத பல் கலத்தால் ஆனது / பூஞ்சணவலை கொண்ட உடல்.
- இனப்பெருக்கக் கலங்கள் சவுக்கு முளையற்றவை / அசைய முடியாதவை
- (iii) B - ஒளித்தற்போசணி
C - இரசாயனப்பிறபோசணி
- (iv) A கலஅமைப்புடையது; வைரஸ் கல அமைப்பற்றது.
A ஆனது DNA, RNA இரண்டையும் கொண்டது; வைரஸ் ஆனது DNA அல்லது RNA ஐக் கொண்டது.
A பெரும்பாலும் அழகல் வளரிகள்; வைரஸ் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணி
A சுயாதீனமாக இனம் பெருகும்; வைரஸ் விருந்து வழங்கி கலத்தினுள் மட்டு இனம் பெருகும்.
A ஒளி நுணுக்குக் காட்டியினால் அவதானிக்க முடியும்; வைரஸ் இலத்திர நுணுக்குக் காட்டியினால் மட்டும் அவதானிக்க முடியும்.
A யில் அனுசேபப் பொறி முறைகள் உண்டு. வைரஸில் அனுசேபப் பொறிமுறைகள் இல்லை.
A யைப் பளிங்காக்க முடியாது; வைரசைப் பளிங்காக்க முடியும்.
- (B) (i) E - கரு/கருமுதலுரு
F - அழுத்தமான ER/SER
G - அழுத்தமற்ற ER/RER/Granular ER/GER
H - கொல்கி உடல்
- (ii) G - புரதத் தொகுப்பு
- புரதக் கடத்தல்
- தாங்கும் தொழில்

- II - கலத்தினுள் தொகுக்கப்பட்ட மூலக் கூறுகளை சேகரித்தல்.
 - பொதியாக்கல்
 - விநியோகித்தல்
 - கிளைக் கோபுரம் தொகுத்தல்
 - கிளைக் கோலிப்பிட்டுத் தொகுத்தல்.
 - இலைசோசோம் தோற்றுவித்தல்
- (C) (i) - காபோவைதரேற்று
 - புரதம்
 - இலிப்பிட்டு/கொழுப்பு
 - நியூக்கிளிக்கமிலம்
- (ii) (a) செலிலோசு, பெக்ரின், அரைச் செலிலோசு
 (b) மியூக்கோ பல்சக்கரைட்டு/மியூரின்/கிளைக் கோபெப்ரைட்டு
 (c) கிளைக் கோஜன்
 (d) புரதம், RNA/r RNA
- (iii) குளுக்கோசு
- (iv) - முளைத்த வித்துக்களுக்கு நீர் சேர்த்து அரைத்து சாறு பெறப்படும்.
 - அச் சாற்றிற்கு பீலிங்கின்/பெனடிக்கின் கரைசல் சேர்த்து.
 - வெப்பமேற்ற
 - செங்கட்டிச் சிவப்பு வீழ்படிவு தோன்றின் தாழ்த்தும் வெல்லம் உண்டு.
 (இறுதி முன்றில் ஒன்று எழுதப்படவில்லை எனில், ஒரு புள்ளிகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது)
- (D) (i) P - முன்னவத்தை Q - அனுவத்தை
 - நிறமூர்த்தங்கள் ஒருங்குதல் - நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் மத்திக்கு
 - கரு உறை உடைதல் - அசைதல்
 - புன் கரு மறைதல் - நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் மத்திய
 - கதிர் நார் தோன்றல் - கோட்டுத் தளத்தில் அடுக்கப்படல்
 - புன் மயத்திகள் கலத்தின் - நிற மூர்த்த மையப்பாத்துடன் / நார்கள்
 எதிர்ப்புக்களுக்கு அசைதல் - இணைக்கப்படுதல்
- (ii) - பிறப்புரிமை நிலைபேறடைதல் / பெற்றா கலத்தைப் போன்ற அதே எண்ணி
 க்கையான நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்ட மகட் கருக்களை உற்பத்தியாக்கல்.
 - வளர்ச்சி / அங்கியினுள் கலங்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்தல்.
 - இலிங்கமில் முறை இனப் பெருக்கம் / புத்துயிர்ப்பு / கலப்பிரதியீடு / காயங்கள்
 ஆறுதல்.
- (A) (i) - விலங்குகளின் கூர்ப்பின் ஆரம்பத்தில் பதார்த்தங்களினுடைய கொண்டு செல்லல்
 பரவலால் நடைபெற்றது.
 - கூர்ப்பின் போது பருமன்
 - சிக்கல் தன்மை அதிகரித்தது.
 - கடத்தப்பட வேண்டிய பதார்த்தங்களின் அளவு அதிகரித்தது.
 - இதனால், பரவல் மூலம் கடத்தல் போதுமானதாக இல்லை. எனவே வினைத்திற
 னான கடத்தலுக்காக குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி விருத்தியடைந்தது.
- (ii) இதயத்திலிருந்து, நாடிகளுக்கூடாக/கலன்களுக்கூடாக குருதி பாய்ந்து குருதிக் குழிவை
 சென்றடைந்து. அங்கிருந்து வாயுறுக்களுக்கூடாக இதயத்திற்கு திரும்புதல். இத்
 தொகுதியில் நாளங்கள், குருதி மயித்துளைக்குழாய்கள் என்பன இல்லை.
 உடலங்கங்கள் குருதியால் குழப்பட்டு காணப்படும்.
- (iii) Arthropoda/Mollusca
- (iv) குருதி உடலின் எல்லாப் பகுதிகளுக்குமுடர்க ஒரு புரண வட்டமாக பாயும் பொழுது,
 இதயத்திற் கூடாக இரு தடவைகள் பாயும்.
- (v) Aves/Mammalia
- (B) (i) a - இடது நுரையீரல் நாளம்
 b - அரைமதி வால்வு / பெருநாடி வால்வு
 c - இரு கூர் வால்வு / இடது சோணை-இதயவறை வால்வு
 d - கிஸ்ஸின் கற்றை / Av கணு / சோணை-இதயவறைக்கற்றை
 e - வலது சோணையறை

- 16
- (ii) இடது சோணையறைக் குருதி இடது இதயவறைக்கு திரும்பிப் பாய்தலைத் தடுக்க.
- (iii) x இன் சுவர், உடலெங்கும் குருதியைப் பம்புவதற்கு தேவையான விசையைத் தோற்றுவிப்பதற்காகவும், அதே இடத்து y இன் சுவர் சவாசப் பைகளுக்கு மட்டும் குருதியைப் பம்புவதற்கு தேவையான விசை தோற்றுவிப்பதற்காகவும் y யின் பாரக்க x இன் சுவர் தடிப்பாகவுள்ளது.
- (iv) இதயத் துடிப்பை ஆரம்பிக்கும், திரிபடைந்த/விடிஷடித்த இதயத் தசை நார்களைக் கூட்டமான SA கணு
- (v) வலது சோணையறையின் பிற்பக்க சுவரில் மேற் பெருநாளம் திறக்கும் வாயிழை அருகில் காணப்படும்.

- (C) (i) - சோனையறைச் சுருக்கம்
- இதயவறைச் சுருக்கம்
- இதயத்தின் பூரண தளர்வு/சோனையறை இதயவறைத் தளர்வு.
- (ii) 120/80 mm Hg
- (iii) - இதயத் தசை நாரில் வரியமைப்பு உண்டு. அழுத்தத் தசை நாரில் வரியமைப்பு இல்லை.
- இதயத் தசை நாரில் இடை புகுந்த வட்டத்தட்டு உண்டு. அழுத்தத்தசையில் இடை புகுந்த வட்டத்தட்டு இல்லை.
- இதயத் தசை நார் கிளை கொண்டது. அழுத்த தசை நார் கிளையற்றது.
- (D) (i) ஈமோக்குளோபின்/ஈமோ எருத்திரின்/குளோரோகுரோரின்
- (ii) ஒற்றைக் குழியம்
- (iii) 2 - 10%
- (iv) தின் குழியச் செயல் மூலம் நோய்க்கிருமிகள்/நுண்ணங்கிக் கலங்களை/இறந்த கலங்களை அழித்தல்

3. (A) (i) 1. ஆண் கூம்பு 2. நுண் வித்தி
3. விந்துப் போலி/ஆண் புணரி 4. குல் வித்து
5. மா வித்தி 6. ஆதிச சனனி/பெண் குலச்சனனி
- (ii) நுண்வித்தியிலை
- (iii) மா வித்தியிலை

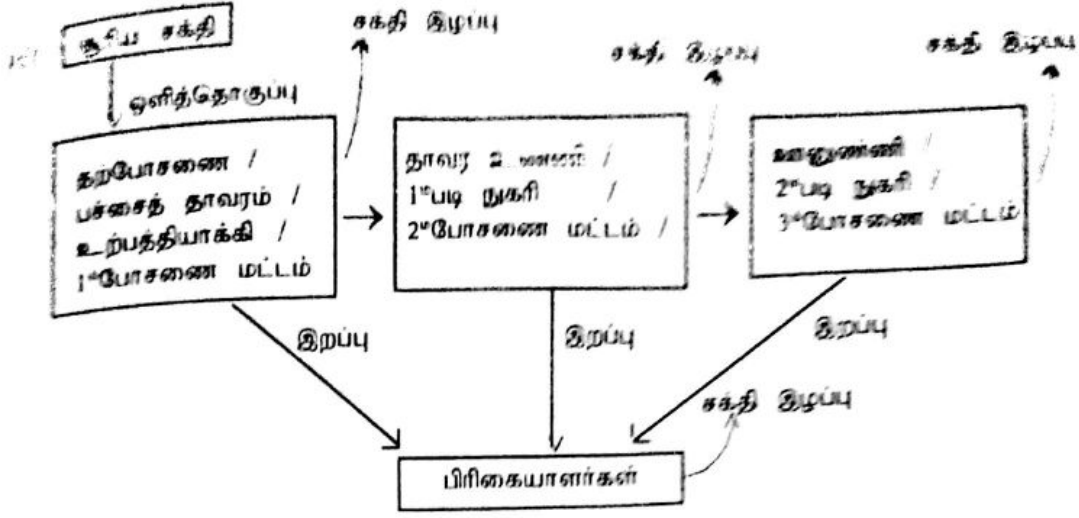
- (B) - Cycas இல் வித்து உண்டு; Selaginella இல் வித்து இல்லை.
- Cycas இல் வித்தித்தாவரம் ஈரில்லம்; Selaginella இல் வித்தித் தாவரம் ஓரில்லம்.
- Cycas இல் கருக்கட்டலுக்காக வெளி நீர் தேவையில்லை. Selaginella இல் கருக்கட்டலுக்காக வெளி நீர் தேவை.
- Cycas இன் புணரி பல பிசீர்கள்/சவுக்கு முளைகள் கொண்டது. Selaginella இன் புணரி இரு சவுக்கு முளைகள் கொண்டது.
- Cycas இன் ஒரு ஆண்புணரித் தாவரத்திலிருந்து இரு ஆண் புணரிகள் தோன்றும்; ஆனால் Selaginella இன் ஒரு ஆண்புணரித் தாவரத்திலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையான ஆண் புணரிகள் தோன்றும்.

- | | | |
|---------|------------------------|---------------|
| (C) (i) | - உரியம் | - மூலக் காம் |
| | - அனுகாம் | - பரிவட்ட உறை |
| (ii) | - தக்கை | - துணைக் காம் |
| | - மூலக் காம் / அனுகாம் | - பரிவட்டவுறை |
| | - உரியம் | |

- (D)
- உச்சியில் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் ஒரு இரசாயனப் பதார்த்தம் காணப்படுகின்றது / உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது.
 - ஒரு பக்கமான ஒளி கிடைப்பதனால், ஒளி படாத பக்கத்திற்கு வளர்ச்சியைத் தூண்டும் பதார்த்தம் அசையும் / பரவலடையும்
 - ஒளி படாத பக்கத்தில் கீழ் நோக்கி அசைந்து / பரவி அங்கு கல வளர்ச்சி தூண்டப்பட்டு வளைவு ஏற்படுத்தப்படும்.

1. (A) (i) - குழலின் உயிரற்ற காரணிகளுடன்
- உயிருள்ள அங்கிகள்

இடைத்தாக்கத்திற்குள்ளாகி ஒன்றுகூட வேண்டி ஒரு சூழல் தொகுதி வீணாகக்
கூடியதும்.



- சக்தி இழப்பு சுவாசம்/குழிவகற்றல் மூலம் நிகழும்.
- பொருத்தமான இடங்களில் அம்புக்குறி இருத்தல் வேண்டும்.

(iii) ஓணான்	- 2°படி நுகரி/3°போசனை மட்டம்
தோட்ட நத்தை	- 1°படி நுகரி/2°போசனை மட்டம்
மனிதன்	- 1°படி நுகரி/2°போசனை மட்டம்
	- 2°படி நுகரி/3°போசனை மட்டம்
	- 3°படி நுகரி/4°போசனை மட்டம்
சயனோபற்றிரியா	- உற்பத்தியாக்கி/1°போசனை மட்டம்
காளான்	- பிரிகையாளர் மட்டம்

- (B) (i) - ஒரு சூழல் தொகுதி / சமுதாயத்தில்
- முதலான உற்பத்தியாளர்களால் பதிக்கப்படும் சக்தி
- ஒரு தொடரான அங்கிகளின் உணவுத்தொடர் உறவுகளுக்கு ஊடாக
- கடத்தப்படுதல் உணவுச் சங்கிலி எனப்படும்.
(யாதேனும் ஒரு சொல்லாவது எழுதப்படாவிடின் ஒரு புள்ளியும் வழங்கப்படமாட்டாது.)

(ii) சோளம்/புல்/Desmodium → மான்/முயல் → சிறுத்தை → அட்டை/உண்ணி

(iii) இலைகோதி மான்

(iv) வயல் எலி

- முயல் குடித்தொகை அதிகரித்தல்.

- (C) (i) - நோயுக்கும் நுண்ணங்கிகள் ஒன்று திரளுதல்
- நீர் நிலைகளில் O_2 செறிவு குறைதல்
- காற்றின்றி வாழ் பிரிகையாக்கிகளால் கெட்ட நாற்றம் உற்பத்தியாக்கப்படுதல்
- இரசாயன நஞ்சுப் பதார்த்தங்கள் / PO_4^{3-} , NO_3^- / உலோக அயன்கள் சேர்க்கப்படுதல்
- வெப்ப நிலை அதிகரித்தல்
- உயிர்ப் பல்வகைமை குறைதல்

(D) (i) வினா பிழையானது.

(ii) (a) வீழ்படிவாக்கல்

- பெரிய துணிக்கைகள் வீழ்படிவாதல்
- பல நுண்ணங்கிகள் / நுண்ணிய தொங்கல் பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படுதல்.

(b) வடி கட்டல் (மணல்) - நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படல்

(c) தொற்று நீக்கல் - நோயாக்கிகள் / பற்றிரியாக்கள் அழிக்கப்படல்.

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர்தர)ப் பரீட்சை, 2001 ஆகஸ்ட்

உயிரியல் II

பகுதி B - கட்டுரை - விடைகள்

1. ஒரு எதிர்ப் பின்னூட்டல் பொறிமுறையால் குருதிக் குளுக்கோசின் மட்டம் ஒழுங்கு
கப்படுகின்றது.
சாதாரண / நியம குருதிக் குளுக்கோசின் அளவு 80-120mg / 100ml குருதி.
சாதாரண / நியம மட்டத்திலும் பார்க்க குருதிக் குளுக்கோசுவின் அளவு அதிகரிக்கத்
போது
சதையியிலுள்ள இலங்ககான் சிறு தீவுகளின்
β கலங்களால் இன்கலின் சுரக்கப்படுதல்
அதிகரிக்கப்படும்.
குளுக்கோசு சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
தசைக் கலம் / இழையம்
கொழுப்புக் கலம் / இழையம்
ஈரல் கலம் / இழையத்தில் இன்கலின் தொழிற்படும்.
இக் கலங்களிலுள் குளுக்கோசு உட்புகுதல் அதிகரிக்கும்.
இன்கலின், குளுக்கோசுவின் கலச் சுவாசத்தை தூண்டும் / குளுக்கோசு CO_2, H_2O ஆக
உடைக்கத் தூண்டும்.
அத்துடன் ஈரல் கலங்கள்,
தசைக் கலங்களில்
குளுக்கோசு, கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்படும்.
இக் கிளைக்கோஜன் ஈரல்,
தசைகளில் சேமிக்கப்படும்.
ஏனைய கலங்களிலும் கூட இன்கலின் குளுக்கோசின் கலச்சுவாசத்தை தூண்டும்.
இதை விட கொழுப்பிழையத்தில் இன்கலின் மூலம் குளுக்கோசு கொழுப்பாக மாற்றப்படலாம்
கொழுப்பின் சேமிப்பையும் தூண்டும்.
இறுதியாக குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் குறைந்து
சாதாரண நியம மட்டத்தை அடையும்.
இன்கலின் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
சாதாரண நியம மட்டத்திலும் பார்க்க,
குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் குறையும் பொழுது,
சதையியிலுள்ள இலங்ககான் சிறு தீவுகளின்
α - கலங்களால் குளுக்கோசு சுரத்தல்
அதிகரிக்கப்படும்.
இன்கலின் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
ஈரல், தசைகளில்,
குளுக்கோசு தூண்டலால் கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படும்.
புரதம், குளுக்கோசாக மாற்றப்படும்.
கொழுப்பு குளுக்கோசாக மாற்றப்படும்.
இறுதியாக, குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் குறைந்து
சாதாரண / நியம மட்டம் அடையும்.
குளுக்கோசு சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.

2. (i) - நோயைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றலிலுள்ள ஒரு நுண்ணங்கி நோயாக்கி எனப்படும்
விருந்து வழங்கியின் உயிர்க் கலங்கள் / இழையத்தினுள் உட்புகுந்து அந்
விழையங்களில் நஞ்சுப் பதார்த்தங்களை உற்பத்தியாக்கி அதனுள் பெருக்கமடை
ந்து, விருந்து வழங்கிக் கலங்களின் சாதாரண தொழிற்பாட்டை குழப்பி அழிக்கும், ஒரு
நோயாக்கியின் ஆற்றல் விரியம் எனப்படும்.
- (ii) - தோல்
ஒரு பௌதீகத் தடையாகவுள்ளது.
இது நுண்ணங்கிகள் / நுண்ணங்கி நொதியங்கள் ஊடுருவுவதற்கு தடையாகவுள்ளது
தோலால் உற்பத்தியாக்கப்படும் நுண்ணங்கி எதிர்ப்பதார்த்தங்களான
நெய்ச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் நெய் (Sebum)
வியர்வைச் சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் உப்புத் தன்மையான வியர்வை என்பன,
நுண்ணங்கிகளின் விருத்தியை தடுக்கின்றன
இருமலின் போது சுவாசச் சுவட்டில் உள்ள சீதம்,

பிசிர் கொண்டு மேலனியிலுள்ள பிசிர்களின் அவசவு என்பன, உட்புகும் நுண்ணங்கிகளை வெளியேற்றுகின்றது. உடல் திரவத்தில் காணப்படும் நுண்ணங்கி எதிர்ப்பதார்த்தங்களான, உட்பிழ் நீர், கண்ணீரில் காணப்படும் Lysozymes ஆன நொதியங்கள் பற்றியாக்களை அழிக்கின்றது. நோயாக்கிகளின் அவசியமான வளர்ச்சி மூலகமாக இரும்பு செயற்படுகின்றது. உடல் திரவங்களிலுள்ள சில இரசாயனங்கள் இரும்பை தம்முடன் இணைத்துக் கொள்கின்றன.

உதாரணம் : கண்ணீர், பித்தம், முலைப்பால், சுக்கிலம் என்பவற்றிலுள்ள Lactoferrin இரைப்பையிலுள்ள உதரச் சாற்றின் Hcl அமிலம் போன்றனவாகும். இவை உட்புகும் நுண்ணங்கிகளை அழிக்கின்றன. உடலில் வைரசு தொற்றுகைக்கு துலங்களாக குருதியில் Interferon உற்பத்தியாக்கப்படும். இப் பதார்த்தம் வைரசு தொற்றுகைக்கு எதிராக செயற்பட்டு விருந்து வழங்கியைப் பாதுகாக்கின்றது. குருதி / நிணநீர் தொகுதியிலுள்ள ஒரு வகையான கலங்களான ஒற்றைக் குழியம் நடுநிலைநாடி என்பவற்றால் சுற்றோட்டத் தொகுதியினுள் உட்புகும் நுண்ணங்கிகள் தின்குழியச் செயலால் அழிக்கப்படும். வீக்கம் கொள்ளும் எதிர்ச் செயல் மூலம் ஆரம்ப நோய்த் தொற்றல் ஏற்பட்ட பகுதியிலிருந்து தொற்றுகளின் பரவல் தடுக்கப்படும்.

3. (i)

ஒளித் தொகுப்பில் சூரிய சக்தி, இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்பட்டு சேதன மூலக்கூறுகள்/ காபோவைதரேற்றில் சேமிக்கப்படும். இதற்கு CO_2, H_2O என்பன பயன்படுத்தப்படும்.

ஒளித் தொகுப்பு இரண்டு பிரதான படிகளைக் கொண்டது.

அவை ஒளித் தாக்கம், இரண்டு தாக்கம் ஆகும்.

ஒளித் தாக்கத்தில் ATP,

NADPH, உற்பத்தியாக்கப்படும்.

இவை இரண்டு தாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு காபோவைதரேற்று உற்பத்தியாக்கப்படும்.

வாங்கி மூலக் கூறான RuBP ஆல் CO_2 வாங்கப்படும்.

இத் தாக்கம் RuBP காபொட்சிலேசு நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும்.

இதன் விளைவாக உறுதியற்ற சேர்வையான

6C கொண்ட சேர்வை தோன்றி

அது உடைந்து 2PGA தோற்றுவிக்கப்படும்.

PGA ஆனது PGAL ஆக தாழ்த்தப்படும்.

எல்லா

NADPH, உம்

ஒரு பகுதி ATP உம் இத் தாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும்.

PGAL இன் ஒரு பகுதி ஒரு தொடர் தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகி

பிரதான ஒளித் தொகுப்பு விளைவான குளுக்கோசு / மாப்பொருள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.

PGAL இன் மற்றைய ஒரு பகுதி

ஒரு பகுதி ATP ஐப் பயன்படுத்தி

RUMP இற்கு ஊடாக

CO_2 வாங்கியான RUBP ஐ புத்துயிர்ப்படையச் செய்யும்.

(ii)

RUBP இலும் பார்க்க வினைத்திறனாக PEP ஆனது CO_2 ஐ வாங்குகின்றது/RUBP காபொட்சிலேசு நொதியத்திலும் பார்க்க PEP காபொட்சிலேற்று வினைத்திறன் கூடியது.

C_3 - தாவரத்தில் CO_2 ஒரு தடவை பதிக்கப்படும் ஆனால்,

C_4 - தாவரத்தில் CO_2 இரு தடவைகள் பதிக்கப்படும்.

C_4 - தாவரத்தில் ஒளிச் சுவாசம் இல்லை ஆனால் C_3 - தாவரத்தில் ஒளிச்சுவாசம் உண்டு.

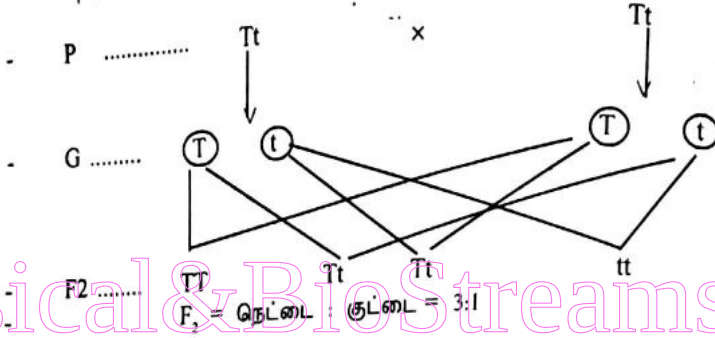
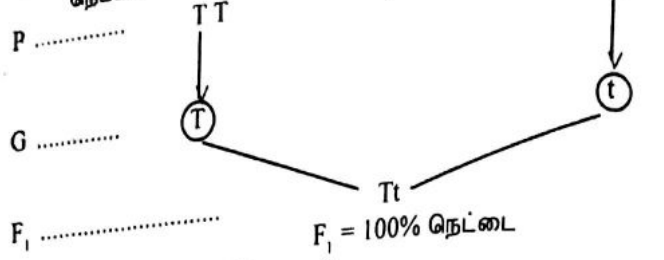
C_4 - தாவரத்தில் உயர் ஒளிச் செறிவின் கீழும்

தாழ்ந்த CO_2 செறிவின் கீழும் வினைத்திறனாக ஒளித் தொகுப்பை நிகழ்த்தும். ஆனால்,

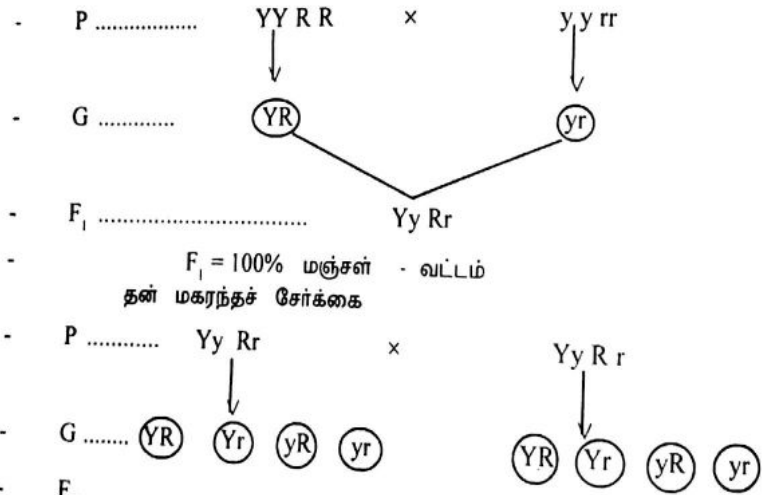
C_3 - தாவரத்தில் இந் நிபந்தனைகளில் ஒளித் தொகுப்பு வினைத் திறன் குறைவு.

C_4 - தாவரத்தில் காபன் இழப்பு மிகக் குறைவு ஆனால் C_3 - தாவரத்தில் காபன் இழப்பு கூடவாகும்.

4. (i) மெண்டலின் முதலாவது விதி
அங்கிகளின் பாரம்பரிய இயல்புகளை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் சோடியாகக்
கின்றன.
புணரியாக்கத்தின் போது, சோடிக்க காரணி வேறாக்கப்பட்டு ஒரு சோடியின் ஒரு
மட்டும் ஒரு புணரிக்குள் எடுத்துச் செல்லப்படும்.
மெண்டலின் இரண்டாவது விதி
புணரியாக்கத்தின் போது, ஒரு சோடியின் ஒரு காரணி மட்டும் மற்றைய
யாதேனும் ஒரு காரணியுடன் சேர முடியும்.
ஒரியல்புக் கலப்பு
நெட்டை = T, குட்டை = t
தூய வழி விருத்தி செய்த
நெட்டை



ஈரியல்புக் கலப்பு
மஞ்சள் = y, பச்சை = y, வட்டம் = R, சுருங்கியது = r
தூயவழி விருத்தி செய்த
மஞ்சள் வட்டம் தூய வழி விருத்தி செய்த
பச்சை - சுருங்கியது



	YR	Yr	yR	yr
YR	YYRR	YyRr	YyRR	YyRr
Yr	YYRr	YYrr	YyRr	Yyrr
yR	YyRR	YyRr	yyRR	yyRr
yr	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr

F₂ = மஞ்சள் - வட்டம் : மஞ்சள் - சுருங்கியது : பச்சை - வட்டம் : பச்சை - சுருங்கியது
= 9 : 3 : 3 : 1

மடங்கு எதிருருக்களால் மனித குருதிக் கூட்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது. மனித குருதிக் தொகையில் குருதிக் கூட்டத்திற்கு உடனடி உதவிகளைச் செய்யும் வுள்ளன.

அம் மூன்று எதிருருக்களான I^A, I^B, I^O ஆகும்.

I^A உம், I^B உம் சம ஆட்சிபுள்ளன.

I^A, I^B ஆகிய ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஆட்சிபுள்ளன.

A குருதிக் கூட்டத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்புகள் I^A, I^A

I^A

B குருதிக் கூட்டத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்புகள் I^B, I^B

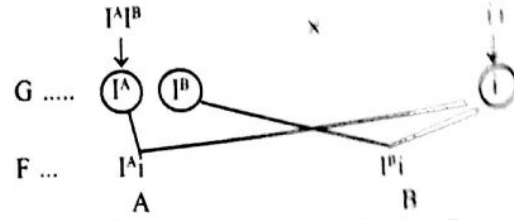
I^B

AB குருதிக் கூட்டத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்பு I^A, I^B

O குருதிக் கூட்டத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்பு I^O, I^O

பெற்றோர் AB, O ஆக இருப்பின்,

P AB



பிள்ளைகளின் குருதிக் கூட்டம் A, B ஆக இருக்கும்.

பெற்றோர் A, O எனில் பிள்ளைகள் A, O ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் B, O எனில் பிள்ளைகள் B, O ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் A, A எனில் பிள்ளைகள் A, O ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் A, AB எனில் பிள்ளைகள் A, B, AB ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் A, B எனில் பிள்ளைகள் A, B, AB, O ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் B, AB எனில் பிள்ளைகள் A, B, AB ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் B, B எனில் பிள்ளைகள் B, O ஆக இருப்பர்.

பெற்றோர் O, O எனில் பிள்ளைகள் O ஆக இருப்பர்.

(i) 1. பாரம்பரிய / கலாச்சார முறைகள்

2. இரசாயன முறைகள்

3. உயிரியல் முறைகள்

பாரம்பரிய/கலாச்சார முறைகள்

சுழற்சி முறைப் பயிர்ச் செய்கை

சுழற்சியில், ஒரே வகையில் இரண்டு வித்தியாசமான குடும்பப் பயிர்கள் பயிரிடப்படும்.

பொழுது பீடைத்தாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியும்.

பொருத்தமான உதாரணம் (உருளைக் கிழங்கு, கோவை, கரட்)

பொறிப் பயிர் பயன்படுத்தல்

பீடைகளைக் கவருவதற்கு, ஒரு பயிர், பயிர் செய்யப்படுவதற்கு முன் அதே பயிர் ஒரு

சிறிய இடத்தில் பயிர் செய்யப்படுதல்.

பொருத்தமான உதாரணம் (முட்டுப் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பொறிப் பயிராக

நெற்பயிர் பயன்படுத்தப்படுதல்)

நீர் முகாமைத்துவம் / பரிபாலனம்

சில நாட்களுக்கு வயல் உலர விடப்படும் / சில நாட்களுக்கு வயல் நீரால் நிரப்பி

விடல்.

பொருத்தமான உதாரணம் (கபிலத் தாவரத் துகிலியை / உறைதாங்கியைக் கட்டுப்பாடு

டுத்துவதற்கு உலர்த்தல்; மஞ்சள் தண்டு கோதியைக் கட்டுப்படுத்த நீரால் நிரப்பி

விடல்).

கையால் பொறுக்கல்.

பொருத்தமான உதாரணம் (Sesbania வித்துவள்ளியை மயிர் கொட்டி).

வயலைத் துப்புரவாக பேணல்

பொருத்தமான உதாரணம் (தென்னைக் கரு வண்டு)

கத்தரித்தல் / பீடைகள் காயப்படுத்திய / தாக்கிய தாவரப் பகுதிகள் அகற்றப்படுதல்.

பொருத்தமான உதாரணம் (தேயிலைத் தாவரம் கத்தரித்தல்)

உழுதல்

உழுவதனால் மண்ணில் வாழும் சில பீடைகளின் குடம்பிகள், கட்டுப்புழுக்கள், இரை

கவ்விகள், சூரிய ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படுதல்

பொருத்தமான உதாரணம் (இரானுவப் பழு)

SLPhysicsBot

இரசாயன முறைகள் :-

- பயன்படும் பூச்சிக் கொல்லிகள்
- பிரதானம் நான்கு வகை - ஓகனோகுளோரீன்கள் (Organochlorines)
- ஓகனோ பொஸ்பேற்றுக்கள் (Organophosphates)
- பைரெத்திரோயிட்டுகள் (Pyrethroids)
- காபேமைற்றுக்கள் (carbamates) ஆகும்.
- இவை லீசிறுதல் / தெளித்தல் / தூவுதல் / முறையால் பிரயோகிக்கப்படும்.

உயிரியல் முறைகள் :-

- இயற்கை எதிரிகள் பயன்படும்.
- பீடையை உணவாக்கும் விலங்குகள் / இரை கவ்விகள்
- பொருத்தமான உதாரணம் (aphidக்களை கட்டுப்படுத்த Lady bird beetle பயன்படும்)
- ஓட்டுண்ணிகள்
- பொருத்தமான உதாரணம் (ஒரு hymenopteran / *Dimmokia javanica* பயன்படுத்த தென்னை இலை சுரங்கமாக்கி கட்டுப்படுத்தப்படும்.)
- நோயாக்கி;
- பொருத்தமான உதாரணம் (தென்னைக் கருவண்டைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு வைத பயன்படும்)
- Lepidopteran பீடையைக் கட்டுப்படுத்த *Bacillus thuringiensis* பக்றீரியா பயன்படும்
- எதிர்ப்புத் தடை வகைப் பயிர்கள் பயன்படுத்தல்
- பொருத்தமான உதாரணம் (கபிலத் தாவரத்ததிக்கு தடைவகையாக BG 400-1 நெல் குலவகை பயன்படும்)
- கவரிகள் பயன்படல்.
- பொருத்தமான உதாரணம் (பெண்ணைக் கவருவதற்கு ஆண் ஓமோன்கள் பயன்படும்)
- விரட்டிகள் பயன்படல்
- பொருத்தமான உதாரணம் (வேப்பு எண்ணை பயன்படும்)

(ii) அனு கூலங்கள்

கலாச்சார முறைகள்

- குழல் மாசடைதல் மிகக் குறைவு / இல்லை.
- ஒப்பீட்டளவில் செலவு மிகக் குறைவு

இரசாயன முறைகள்

- மிகவும் வினைத்திறமானது.
- இலகுவாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

உயிரியல் முறைகள்

- இனத்திற்கு தனித்துவமானது.
- குழல் மாசடைதல் மிகக்குறைவு / இல்லை

பிரதி கூலங்கள்

கலாச்சார முறைகள்

- மிகவும் வினைத்திறமான முறையல்ல.

இரசாயன முறைகள்

- பீடைபூச்சிக் கொல்லிக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையுள்ளதாக மாறலாம்.
- பீடைகள் தவிர்ந்த ஏனைய அங்கிகளுக்கு நஞ்சாக அமையும்.
- குழல் மாசடையும்.

உயிரியல் முறைகள்

- கட்டுப்படுத்த கூடிய காலம் எடுக்கும்.

6. (i) In - situ காப்பு / உள்நிலைக் காப்பு

- உயிர்ப் பல்வகைமை / இனங்களை அவற்றின் இயற்கையான வாழிடத்தில் காத்தல்.
- இயற்கையான வாழிடத்தில் அங்கிகளின் இனப் பெருக்கம் வசதி செய்யப்படும்.
- தம்மை நிலைபேறடையச் செய்வதற்காக பெரிய குடித்தொகை தோன்றலை உறுதிப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான நிபந்தனைகள் உடன் போதுமானதாக பெரிதாக்கப்படும் வாழிடங்கள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தல்

In situ காப்பு முறைகள்

- பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்கள் / சரணாலயங்கள்
- மனிதனும் உயிரின மண்டலத் தேக்கமும்
- இனங்களின் மீள் புகுத்தல் போன்ற ஒழுங்கமைப்புக்களை ஏற்படுத்தல்

Ex - Situ காப்பு / வெளிநிலைக் காப்பு

இயற்கையான மரபுக் கணக்கு செய்முறையில் சமனான நிபந்தனைகள் வழங்கப்படும்.
இயற்கையான மரபுக் கணக்கு வெளியே அங்கிகள் இடைபெறுக்கமடைய வசதிகள்
செய்யப்படும்.

Ex - Site கர்ப்ப அங்கிகள்

Gene banks / Seed banks / மூலவுரு நிலையங்கள்

தாவரவியல் அங்கிகரிப்புப் பூங்காக்கள்

நிறப்பரிமை மூலம் வள நிலையம் / ஆமை அடை காத்து வளர்க்கும் இடங்கள் /
செய்கைகளை விலகத்துச் செய்தல் போன்ற ஒழுங்கமைப்புகளை ஏற்படுத்தல்.

மனித குல்வித்தகம்

கோரியன்

அலந்தோலி

கருப்பைச் சுவர் அகவணி ஆகியவற்றிலிருந்து விருத்தியடையும்

12^{ம்} கிழமைவின் முடிவில் நன்கு விருத்தியடைந்து விடும்.

தட்டுருவானது

விரல் போன்ற நீட்டங்கள் கொண்ட கோரியன் சடைமுளைகளைக் கொண்டது.

இதில் மயிர்வித்துளைக் குழாய்களின் தடங்கள் / வலைப் பின்னல் காணப்படும்.

குருதிக் கோரியன் வளைக்குரிய குல்வித்தகம் / கருப்பைச் சுவரின் குருதி

வெளிகளிலுள்ள கோரியன் சடைமுளைகள் ஊடுருவிக் காணப்படும்.

தாயினதும் முதிர்மூலவுருவினதும் குருதிகள் கலக்கப்படாது.

குல் வித்தகம் மூலம் தாயிற்கும் முதிர்மூலவுருக்கும் இடையில் பதார்த்தங்களின்

பரிமாற்றத்திற்கான தொழிலைப் புரிகின்றது.

இவ்வாறான பரிமாற்றம் பரவல் மூலமும்

உயிர்ப்பான கொண்டு செல்கை மூலமும் நடைபெறும்.

தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவிற்கு கடத்தப்படும் பதார்த்தங்கள் O_2 , நீர், குளுக்கோசு,

அமினோ அமிலம், இலிப்பிட்டு, சில புரதம், கனியுப்புக்கள், விற்றமின்கள், ஓமோன்கள் ஆகும்.

முதிர்மூலவுருவிலிருந்து தாயிற்கு கடத்தப்படும் பதார்த்தங்கள் யூரியா, CO_2 ஆகும்.

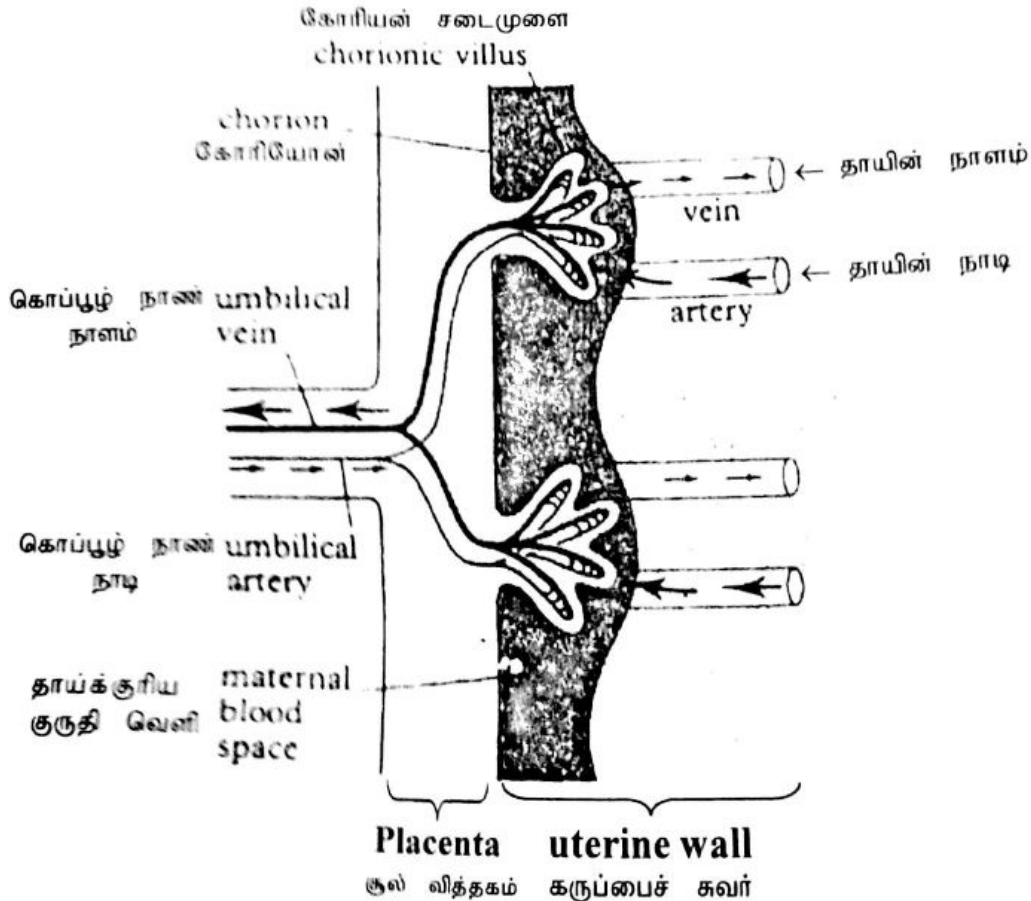
தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருக்கு சில பிற பொருள் எதிரிகள், மருந்துப் பொருட்கள்,

வைரக்கள், நச்சுப் பதார்த்தங்கள் போன்றனவும் கூட கடத்தப்படும்.

குல் வித்தகம் முதிர்மூலவுருவை தாயுடன் இணைந்திருப்பதற்கும்

அகளுக்கதும் அங்கமாகவும் தொழிற்படும்.

இதனால் HCG, HPL புரோதெஸ்தெரோன, ஈஸ்திரஜன் ஆகிய ஓமோன்கள் கரககப்படும்.



(iii)

- ஒரு தெரிந்த மூலங்கள் / நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் தொடரினை கொண்டுள்ள தனிப்படுத்தப்பட்ட DNA மூலக் கூறு / துண்டு DNA Probe எனப்படும்.
- இந்த DNA மூலக் கூறுகள் / துண்டுகளிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையான பிரதிகள் குளோனிங் முறையில் தொகுக்கப்படும்.
- இவை கதிர்த் தொழிற்பாட்டு சமதானிகளால் குறியிடப்படும் / Fluorescent சாயத்தால் அடையாளப்படுத்தப்படும்.
- குறியிடப்பட்ட இந்த DNA மூலக் கூறுகள் ஒரு அங்கிக்கு தனித்துவமுடையதாக இருக்கும்.
- தெரியாத ஒரு மாறிலியிலுள்ள நிரப்பு நியூக்கிளியோரைட்டு தொடர்களை அதே DNA யின் இருக்கையை அடையாளம் காண்பதற்கு DNA Probes பயன்படும்.
- தாவர, விலங்குகளின் நோயாக்கி அங்கிகள் / நோய்களை இனங் காண்பதற்கும் குருதி / விந்து / இழைய மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி ஆட்களை இனங் காண்பதற்கும் DNA finger Printing தொழிநுட்பத்தில் DNA Probes பயன்படும்.

